2024/2025

Reichman University

Final exam in Computer Communication Networks – Moed A

Shmuel Kaplan

General instructions:

1. The exam duration is 3 hours.
2. Closed books, closed notes.
3. Calculators are ALLOWED
4. **Write all your answers on the exam form**
5. Question 1 gets 30 points
6. Question 2 gets 20 points
7. Question 3 and 4 get 25 points each

Good luck!

לתשומת לבך, אין לכתוב בצידו השני של הדף! אין להשתמש במרקר!

2024/2025

אוניברסיטת רייכמן

בחינה מסכמת ברשתות תקשורת מחשבים – מועד א'

שמואל קפלן

הנחיות כלליות:

1. משך הבחינה 3 שעות
2. אין להשתמש בחומר עזר
3. מותר להשתמש במחשבון
4. **כל התשובות ירשמו על טופס הבחינה**
5. שאלה 1 מזכה ב-30 נקודות
6. שאלה 2 מזכה ב-20 נקודות
7. שאלות 3 ו-4 מזכות ב-25 נקודות כל אחת

בהצלחה!

מספר מחברת:_____

ת.ז:_____

Question 1 (10 X 3 = 30 points) **Circle the correct answer:**	**שאלה 1 (10 X 3 = 30 נקודות)** **הקף את התשובה הנכונה**
a. Go-Back-N may retransmit packets that were already correctly received by the receiver. 1. True 2. False	**א.** פרוטוקול Go-Back-N עשוי לשדר מחדש חבילות שכבר התקבלו בראוי בצד המקבל. 1. נכון 2. לא נכון
b. In a connection-oriented network service, packets may still arrive out of order even after the connection is established. 1. True 2. False	**ב.** ב connection-oriented network service, חבילות עדיין עשויות להגיע שלא לפי הסדר גם לאחר שהחיבור הוקם. 1. נכון 2. לא נכון
c. In virtual circuit switching packages always arrive in the order they were sent. 1. True 2. False	**ג.** במיתוג מעגלים וירטואליים (virtual circuit switching) חבילות תמיד מגיעות לפי הסדר שבו נשלחו. 1. נכון 2. לא נכון
d. Packet reordering can cause TCP to retransmit data even if no packet was lost and no timeout occur. 1. True 2. False	**ד.** עירוב סדר של חבילות יכול לגרום ל-TCP לשדר נתונים מחדש גם אם לא הייתה אובדן חבילה ולא פג טיימר. 1. נכון 2. לא נכון

e. Two packets sent back-to-back over the same link can experience different queuing delays even if the link is idle when the first packet arrives. 1. True 2. False	**ה.** שתי חבילות שנשלחות ברצף על אותו קישור יכולות לחוות זמני תור שונים גם אם הקישור היה פנוי בעת הגעת החבילה הראשונה. 1. נכון 2. לא נכון
f. In HTTPs it is possible to perform the TLS handshake in parallel to TCP three-way handshake. 1. True 2. False	**ו.** ב-HTTPs ניתן לבצע את לחיצת היד של TLS במקביל ללחיצת היד המשולשת של TCP. 1. נכון 2. לא נכון
g. UDP checksum failure always results in silent packet process without any feedback to the sender. 1. True 2. False	**ז.** כשל בבדיקת checksum של UDP תמיד גורם עיבוד "שקט" של החבילה ללא כל משוב לשולח. 1. נכון 2. לא נכון
h. A TCP receiver may legally acknowledge bytes that were not yet delivered to the application. 1. True 2. False	**ח.** הצד המקבל ב-TCP יכול לתת אישור חוקי על בתים שעדיין לא הגיעו לאפליקציה. 1. נכון 2. לא נכון
i. A Router will route ARP request to all its interface. 1. True 2. False	**ט.** נתב יעביר בקשת ARP לכל האינטרפייסים שלו. 1. נכון 2. לא נכון
j. In link-state routing, temporary forwarding loops may still occur even after all routers have identical link-state databases. 1. True 2. False	**י.** בניתוב מבוסס Link-State ייתכנו לולאות ניתוב זמניות גם לאחר שלכל הנתבים יש מסדי נתונים זהים של מצב הקישורים. 1. נכון 2. לא נכון

Question 2 (4 X 5 = 20 points)	שאלה 2 (4 X 5 = 20 נקודות)
a. Host A is connected to Host B through two routers, R1 and R2, forming three links: A–R1, R1–R2, and R2–B. Host A sends a single packet of size 500 bytes to Host B. The link speeds are as follows: • A–R1: 10 Mbps • R1–R2: 5 Mbps • R2–B: 10 Mbps All packets (including from other computers) are 500 bytes long. The packet is: • first in the queue at Host A, • second in the queue at R1, • third in the queue at R2. The propagation speed on all links is 2×10^8 m/s. The distances are: • A–R1: 100 km • R1–R2: 200 km • R2–B: 100 km Each router introduces a processing delay of 10^{-5} seconds. Assume store-and-forward transmission at the routers. **How long does it take for the packet to arrive *completely* at Host B?** 1. 3.62 ms 2. 4.42 ms 3. 4.82 ms 4. 5.22 ms 5. None of the above	א. מחשב A מחובר למחשב B דרך שני ראוטרים, R1 ו R2, היוצרים יחד שלושה קווי תקשורת: A-R1, R1-R2, R2-B. מחשב A שולח פקטה יחידה בגודל 500 בתים למחשב B. מהירות הקווים היא כלדלהן: • A–R1: 10 Mbps • R1–R2: 5 Mbps • R2–B: 10 Mbps כל הפקטות (גם אלה של מחשבים אחרים) באורך 500 בתים. הפקטה הנשלחת היא: • ראשונה בתור במחשב A • שניה בתור ב-R1 • שלישית בתור ב-R2 מהירות ההתקדמות בקו (Propagation speed) בכל הקווים היא 2×10^8 m/s. והמרחקים הם: • A–R1: 100 km • R1–R2: 200 km • R2–B: 100 km בכל ראוטר יש עיכוב עיבוד (processing delay) של 10^{-5} שניות. הניחו כי משתמשים ב-store-and-forward במהלך השידור בראוטרים. **כמה זמן יקח לחבילה להגיע בשלמותה למחשב B** 1. 3.62 ms 2. 4.42 ms 3. 4.82 ms 4. 5.22 ms 5. אף אחת מהתשובות לעיל
b. A TCP sender transmits 12 segments back-to-back on an established connection. The receiver uses cumulative ACKs only (no delayed ACKs). Assume: • Segments #1–#4 are received correctly. • Segment #5 is lost. • Segments #6–#12 are received correctly and in order. • No reordering occurs in the network. • The retransmission timer has not yet expired. **Which mechanism will trigger the retransmission of segment #5?** 1. Expiration of the retransmission timer 2. Arrival of the first duplicate ACK 3. Arrival of three duplicate ACKs 4. Receiver window exhaustion 5. None of the above	ב. מחשב שולח ב-TCP 12 סגמנטים אחד אחרי השני על קשר שכבר הוקם קודם. המקבל משתמש ב-cumulative ACKs (לא ב-delayed ACKs) הניחו: • סגמנטים #1-#4 הגיעו בהצלחה. • סגמנט #5 אבד בדרך. • סגמנטים #6-#12 הגיעו בהצלחה ובסדר הנכון. • אין ערוב סדר ברשת. • הטיימר לשידור מחדש לא פקע עדיין. **מה המנגנון שיגרום לשידור מחדש של סגמנט #5?** 1. פקיעה של הטיימר לשידור מחדש 2. הגעה של ה-ACK המוכפל הראשון 3. הגעה של שלושה ACK-ים מוכפלים 4. מילוי חלון המקבל 5. אף אחת מהתשובות לעיל

c. Three hosts A, B, and C are connected to the same LAN segment.
All three hosts begin transmitting simultaneously, causing a collision.
Assume:

- This initial collision counts as the first collision round.
- Each host detects the collision, sends a jam signal, aborts transmission.
- All hosts strictly follow CSMA/CD.

What is the minimum number of collision rounds (including the initial one) that must occur before there exists a non-zero probability that the next transmission attempt will not result in a collision?

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. None of the above

ג. שלושה מחשבים A,B ו-C מחוברים לאותו סגמנט LAN.

כל שלושת המחשבים מתחילים לשדר סימולטנית וגורמים להתנגשות.
הניחו:

- ההתנגשות הראשונה נספרת כסיבוב התנגשות ראשון.
- כל מחשב הרגיש את ההתנגשות, שולח סיגנל חסימה ומפסיק לשדר.
- כל המחשבים עובדים בדיוק לפי CSMA/CD.

מהו המספר המינימלי של סיבובי התנגשות (כולל הראשון שתואר) שחייב לקרות לפני שתהיה הסתברות שונה מ-0 שנסיון השידור הבא לא יתנגש.

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. אף אחת מהתשובות לעיל

---

d. NAT Traversal Scenario
Given:

- Host A is behind a Port-Restricted Cone NAT
- Host B is behind a Full Cone NAT
- Host A internal address: 10.0.0.1:4000
- Host A external address: 50.1.1.1:7000
- Host B internal address: 192.168.0.2:5000
- Host B external address: 80.2.2.2:6000
- Public rendezvous server address S: 9.9.9.9:9999
- Protocol: UDP (no packet loss and no reordering)

Sequence of events:

I. A registers with S
II. B registers with S
III. S provides A with B's address
IV. S provides B with A's address
V. B sends a packet to A
VI. A sends a packet to B

Which of the following statements is correct?

1. Both packets arrive — a direct connection is established
2. Only A's packet arrives at B
3. Only B's packet arrives at A
4. Neither packet arrives
5. NAT works only over TCP

ד. תרחיש NAT
בהינתן:

- מחשב A מאחורי Port-Restricted Cone NAT
- מחשב B מאחורי Full Cone NAT
- A כתובת פנימית: 10.0.0.1:4000
- A כתובת חיצונית: 50.1.1.1:7000
- B כתובת פנימית: 192.168.0.2:5000
- B כתובת חיצונית: 80.2.2.2:6000
- כתובת שרת התיאום הציבורי S: 9.9.9.9:9999
- משתמשים ב-UDP (ללא איבוד פקטות או שינוי סדר)

רצף מאורעות:

i. A נרשם אצל S
ii. B נרשם אצל S
iii. S מעביר ל-A את הכתובת של B
iv. S מעביר ל-B את כתובת של A
v. B שולח פקטה ל-A
vi. A שולח פקטה ל-B

איזו מהטענות הבאות נבונה?

1. שתי החבילות מגיעות – נוצר חיבור ישיר
2. רק החבילה של A מגיעה ל-B
3. רק החבילה של B מגיעה ל-A
4. אף חבילה לא מגיעה
5. NAT עובד רק מעל TCP

Question 3 (25 points)

a. (15 points) There exists two ISPs each with the following IP address pool to use as follows:
- ISP1: 10.20.0.0/20
- ISP2: 200.20.0.0/20

An "outside router" R is connected to two ISPs:
- Interface IF0 → ISP1
- Interface IF1 → ISP2

Assume:
- Address allocations are done using CIDR.
- Each organization receives the smallest possible contiguous block that can satisfy its request (power-of-two).
- An ISP allocates using the lowest available addresses first.

Fill in the tables below after each step:

Step 1: Org1 requests 512 IP addresses from ISP1

Organization	Network id
Org1	
Org2	
Org3	

Routing table of R	
Range	Interface

Step 2: Org2 requests 1985 IP address from IPS1

Organization	Network id
Org1	
Org2	
Org3	

Routing table of R	
Range	Interface

Step 3: Org3 requests 500 IP addresses from ISP1

Organization	Network id
Org1	
Org2	
Org3	

Routing table of R	
Range	Interface

א. (15 נקודות) ישנם שני ISP-ים לכל אחד מהם טווח כתובות IP שהם יכולים להשתמש בו בלדלהן:
- ISP1: 10.20.0.0/20
- ISP2: 200.20.0.0/20

ראוטר "חיצוני" R מחובר אל שני ה-ISP-ים:
- ממשק IF0 ← ISP1
- ממשק IF1 ← ISP2

הניחו כי:
- הקצאת כתובות מבוצעת בעמצעות CIDR.
- כל ארגון מקבל את קבוצת הכתובות הרצופות הקטנה ביותר האפשרית כדי לספק את בקשתו (חזקה של 2).
- ISP מקצה באמצעות בחירת הכתובת הנמוכה ביותר האפשרית.

מלאו את הטבלאות הבאות לאחר כל שלב:

שלב 1: Org1 מבקש 512 כתובות IP מ-ISP1

שלב 2: Org2 מבקש 1985 כתובות IP מ-ISP1

שלב 3: Org3 מבקש 500 כתובות IP מ-ISP1

Step 4: Org1 migrates to ISP2

שלב 4: Org1 עובר ל-ISP2

Organization	Network id
Org1	
Org2	
Org3	

Routing table of R	
Range	Interface

Step 5: Org3 migrates to ISP2

שלב 5: Org3 עובר ל-ISP2

Organization	Network id
Org1	
Org2	
Org3	

Routing table of R	
Range	Interface

For each IP address below state which interface is selected in the router (after step 5)

לכל כתובת IP למטה קבעו איזה אינטרפייס יבחר על ידי הראוטר (אחרי שלב 5)

IP	Interface
10.20.0.1	
10.20.2.200	
10.20.9.10	
10.20.5.1	

b. (10 points) A host H is connected to a router R, which is connected to two ISPs (ISP-1 and ISP-2)
R may open in parallel as many TCP connections over any of the ISPs

A web page consists of one HTML file and 5 images.
- 2 images are stored on CDN-A
- 3 images are stored on CDN-B

Both CDNs are reachable from both ISPs

Assumptions
- IP addresses of all servers are known (no DNS lookups).
- All connections use TCP with TLS 1.3.
- TLS 1.3 requires one RTT to establish a secure connection.
- No HTTP pipelining is used.
- Each HTTP request requires a full RTT to receive the first byte.
- Multiple TCP connections over the same ISP share the available bandwidth perfectly and equally.
- Slow start, queueing delays, and processing delays are ignored.
- Host H may open multiple TCP connections to different servers.

Network parameters:
- RTT-H – from H to any server = 50ms
- ISP-1 bandwidth = 100 Mbps
- ISP-2 bandwidth = 50 Mbps
- HTML file size = 5MB
- All images size = 20MB (each)

What is the MINIMAL time required by host H to get the full page with all its images.
Explain your answer and steps – partial grade is possible

ב. (10 נקודות) הוסט (מחשב) H מחובר לראוטר R, אשר מחובר לשני ISP-ים (ISP-1 ו- ISP2)
R יכול לפתוח במקביל במה קשרי TCP דרך כל אחד מה-ISP-ים

דף אינטרנט מכיל קובץ HTML אחד ו-5 תמונות.
- 2 תמונות שמורות ב-CDN-A
- 3 תמונות שמורות ב-CDN-B

שני ה-CDN-ים נגישים משני ה-ISP-ים

הנחות:
- כתובות ה-IP של כל השרתים ידועות (אין צורך בחיפוש DNS).
- כל הקשרים משתמשים ב-TCP עם TLS 1.3.
- TLS 1.3 דורש RTT אחד בדי להקים קשר בטוח.
- אסור להשתמש בפייפליין על HTTP (No HTTP pipelining)
- כל בקשת HTTP מחייבת RTT שלם בדי לקבל את ה-byte הראשון.
- קשרים מקבילים של TCP אצל אותו ISP חולקים את רוחב הפס שלו בצורה מושלמת ושווה.
- ניתן להתעלם מ-Slow Start, עיבובי תור וחישוב.
- הוסט H יכול לפתור במה קשרי TCP לסרברים שונים.

פרמטרים של הרשת:
- RTT-H מ- H לכל סרבר = 50ms
- רוחב הפס של ISP-1 הוא 100 Mbps
- רוחב הפס של ISP-2 הוא 50 Mbps
- גודל קובץ ה-HTML הוא 5MB
- גודל כל קבצי התמונות הוא 20MB (כל אחת)

מהו הזמן המינימלי הדרוש למחשב H בדי לקבל את כל הדף עם כל התמונות שבו.
הסבירו את תשובתכם ואת צעדי החישוב – ציון חלקי אפשרי

Question 4 (25 points)	שאלה 4 (25 נקודות)
a. (8 points) This question relates to the Byzantine failure consensus algorithm learned in class Consider a case where there exists 5 processes $P_1,...,P_5$. At the first round exactly one of the processes is byzantine, while the other processes 4 are correct. At the second round another process is becoming byzantine, leaving only 3 correct. Show a full example where after 6 rounds the correct 3 processes did NOT make a consensus decision. (note: $5<2*4+1=9$ – so such example exists) Assume that the "special" process for rounds 1 and 2 is P_1, for rounds 3 and 4 is P_2, and for rounds 5 and 6 is P_3. **In each round indicate which process is byzantine, what each process sends to others and what they select:**	א. (8 נקודות) שאלה זו מתייחסת לאלגוריתם ההסכמה עם נפילות ביזנטיות שנלמד בביתה הניחו מקרה בו קיימים 5 תהליכים $P_1,...,P_5$. בסיבוב הראשון בדיוק תהליך אחד הוא ביזנטי בעוד שאר 4 התהליכים הם תקינים. בסיבוב השני תהליך נוסף הופך ביזנטי, מה שמשאיר רק 3 תהליכים נכונים. הראו דוגמא מלאה שאחרי 6 סיבובים 3 התהליכים התקינים לא מצליחים להגיע להסכמה. (שימו לב: $5<2*4+1=9$ – כך שדוגמא כזו קיימת) הניחו כי התהליך ה"מיוחד" בסיבובים 1 ו-2 הוא P_1, בסיבובים 3 ו-4 הוא P_2, ובסיבובים 5 ו-6 הוא P_3. **בכל סיבוב סמנו מהם התהליכים הביזנטיים, מה כל תהליך שולח לאחרים ומה כל אחד בחר בתום הסיבוב:**

Round	Action	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
	Init value					
	Correct?	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine
1	Sending to others	P_1: 1 2 3 4 5	P_2: 1 2 3 4 5	P_3: 1 2 3 4 5	P_4: 1 2 3 4 5	P_5: 1 2 3 4 5
2	P_1 sends					
	Decision					
	Correct?	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine
3	Sending to others	P_1: 1 2 3 4 5	P_2: 1 2 3 4 5	P_3: 1 2 3 4 5	P_4: 1 2 3 4 5	P_5: 1 2 3 4 5
4	P_2 sends					
	Decision					
	Correct?	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine	Corr/Byzantine
5	Sending to others	P_1: 1 2 3 4 5	P_2: 1 2 3 4 5	P_3: 1 2 3 4 5	P_4: 1 2 3 4 5	P_5: 1 2 3 4 5
6	P_3 sends					
	Decision					

b. (17 points) Fill in the below TCP trace information following these rules:

- One-way propagation: 5 ms
- Sender A initial sequence: SeqA = 0
- Receiver window size: 30 bytes
- Segment payload sizes (bytes) – sending queue: 18, 12, 6, 6, 6, 10, 5
- Time between back-to-back sending of Data is 1 ms.
- Time out = 100 ms
- Delayed ACK policy is used here

ב. (17 נקודות) מלאו את מהלך ה-TCP על פי הכללים הבאים:

- זמן העברת הודעה מצד לצד הוא: 5 ms
- השולח A מתחיל ברצף: SeqA = 0
- גודל החלון בצד המקבל הוא: 30 בתים
- גודל הסגמנטים לשליחה (בבתים) ולפי התור (מימין לשמאל – 18 הוא הראשון) 18, 12, 6, 6, 6, 10, 5
- הזמן בין שליחות מידית אחת אחרי השניה של DATA הוא 1 ms
- זמן ה-Time out הוא 100 ms
- משתמשים ב-ACK מאוחר (Delayed ACK)

#	Time (ms)	Direction	What is sent	Seq.	Ack	Len	Arrival Time	Why
1	0	A → B	Data	0	-	18	5	18 Bytes data sent
2	1	A → B	Data	18	-	12	LOSS	12 Bytes data sent and lost
3	5	B → A	Ack	-	18	-	10	Ack on first 18 bytes
4	10	A → B	Data	30	-	6	15	6 bytes data sent
5	11	A → B	Data	36	-	6	16	6 bytes data sent
6	12	A → B	Data	42	-	6	17	6 bytes data sent
7	15	B → A	ACK	-				
8	16	B → A	ACK	-				
9	17	B → A	ACK	-				
10	22	A → B	Data		-			
11		B → A	ACK	-			LOSS	
12		A → B	Data		-			
13		B → A	ACK	-				
14		A → B	Data		-	10		
15		A → B	Data		-	5		
16		B → A	ACK	-				

Why at time 3 A stopped sending DATA packages?

למה בזמן 3 A עצר מלשלוח עוד חבילות DATA?